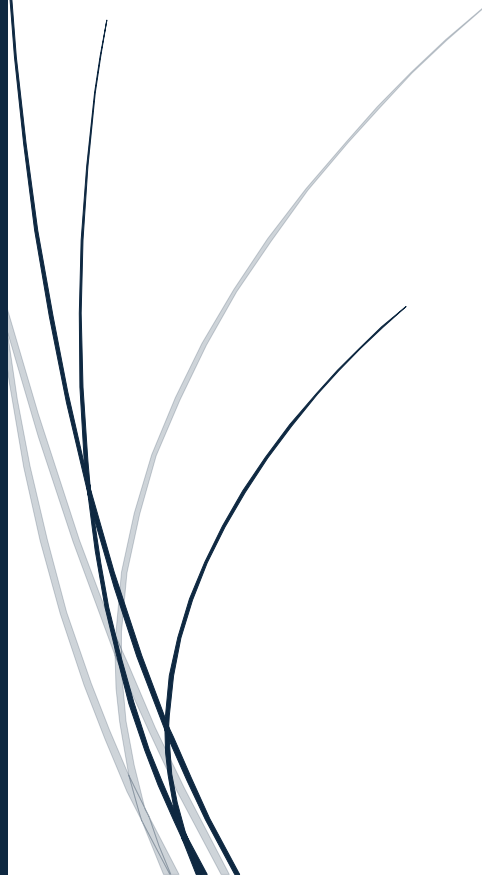




30-8-2026

Reporte algoritmo J48

Mario Garcia Castillo



220571-Mario García Castillo
UNACAR

Exploración de Datos

- El conjunto de datos procesado, denominado "iris", contiene un total de 150 instancias y 5 atributos.
- La variable objetivo (clase) es de tipo nominal y está perfectamente balanceada, dividiéndose en tres categorías distintas (Iris-setosa, Iris-versicolor e Iris-virginica) con exactamente 50 instancias cada una.

Rendimiento del Modelo J48

- El modelo se evaluó mediante validación cruzada estratificada (Cross-validation) con 10 iteraciones (Folds).
- Se logró una precisión general del 96%, clasificando correctamente 144 de las 150 instancias totales, dejando solo 6 instancias clasificadas incorrectamente.
- El estadístico Kappa obtenido es de 0.94, lo que indica un nivel de concordancia predictiva alto.
- El algoritmo tardó 0.01 segundos en construir el modelo y el árbol resultante tiene un tamaño total de 9 nodos.

Matriz de Confusión

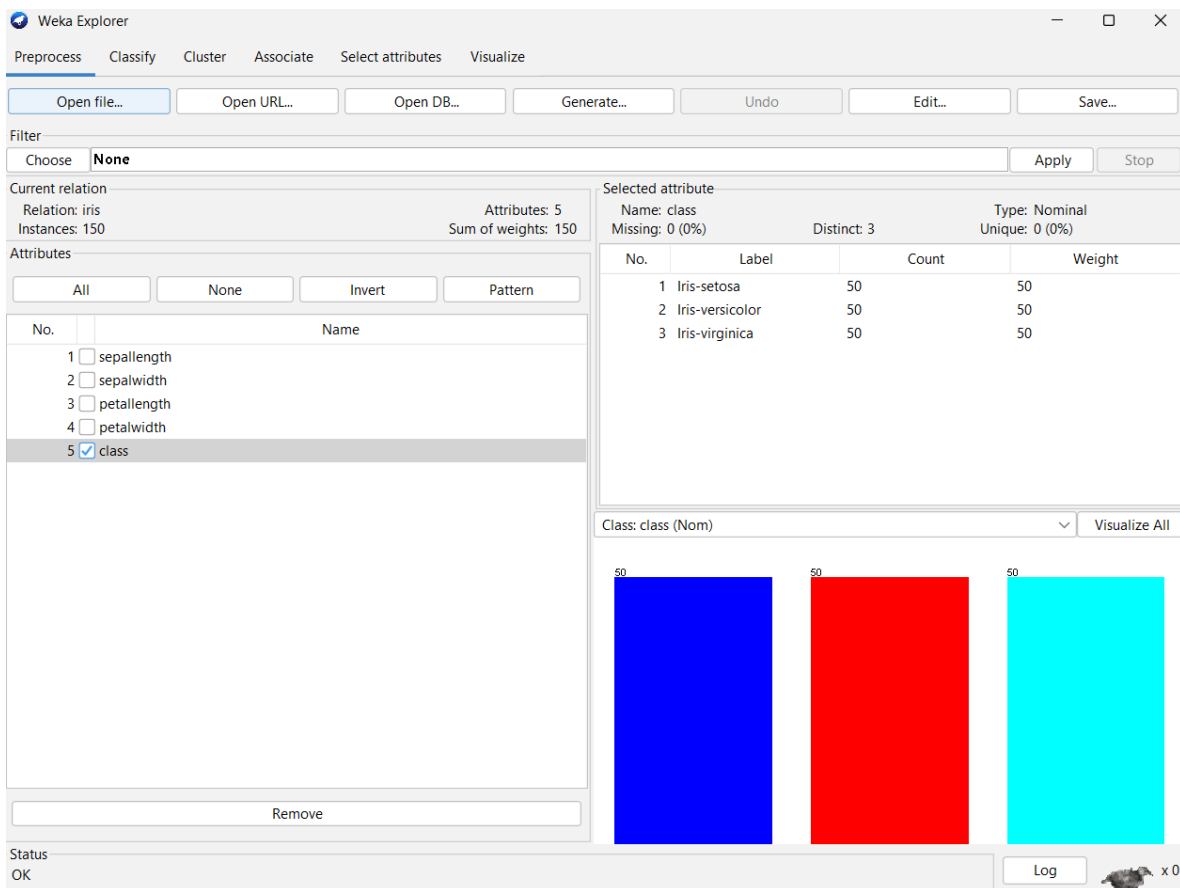
La matriz de confusión revela la siguiente distribución exacta de aciertos y errores en la predicción de las especies:

Clase Real	Clasificado como Setosa	Clasificado como Versicolor	Clasificado como Virginica
Iris-setosa	49	1	0
Iris-versicolor	0	47	3
Iris-virginica	0	2	48

Estructura del Árbol de Decisión

El modelo generó las ramificaciones finales basándose exclusivamente en las dimensiones de los pétalos (ancho y largo):

- El nodo principal evalúa el ancho del pétalo (petalwidth); si es menor o igual a 0.6, clasifica directamente la instancia como Iris-setosa.
- Si petalwidth es mayor a 0.6 pero menor o igual a 1.7, el árbol realiza una evaluación secundaria de la longitud del pétalo (petallength).
- Las instancias con un ancho de pétalo (petalwidth) directamente superior a 1.7 son clasificadas mayoritariamente en la hoja terminal como Iris-virginica.



The screenshot shows the Weka Explorer application window. The 'Preprocess' tab is active. The 'Current relation' is 'iris' with 150 instances and 5 attributes. The 'Selected attribute' is 'class', which is a nominal attribute with 3 distinct values and 0 missing values. The 'Attributes' list on the left shows 'class' selected. The 'Visualize All' button is visible. Below the attribute list, there are three vertical bars representing the class distribution: blue (Iris-setosa), red (Iris-versicolor), and cyan (Iris-virginica). Each bar has a count of 50 above it.

No.	Label	Count	Weight
1	Iris-setosa	50	50
2	Iris-versicolor	50	50
3	Iris-virginica	50	50

Weka Explorer

PreprocessClassifyClusterAssociateSelect attributesVisualize

Classifier

ChooseJ48 -C 0.25 -M 2

Test options

☐ Use training set

☐ Supplied test set

☒ Cross-validation

☐ Percentage split

Folds

10

%

66

More options...

(Nom) class

StartStop

Result list (right-click for options)

21:01:00 - trees.J48

Classifier output

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	144	96	%
Incorrectly Classified Instances	6	4	%
Kappa statistic	0.94		
Mean absolute error	0.035		
Root mean squared error	0.1586		
Relative absolute error	7.8705 %		
Root relative squared error	33.6353 %		
Total Number of Instances	150		

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990	0.987	Iris-set
	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952	0.880	Iris-ver
	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961	0.905	Iris-vir
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968	0.924	

=== Confusion Matrix ===

a b c

<-- classified as

49 1 0 | a = Iris-setosa

0 47 3 | b = Iris-versicolor

0 2 48 | c = Iris-virginica

Status

OK

Log

x 0

Tree View

